 Namn: _____

Pyramider och koner

En pyramid eller kon rymmer en tredjedel av ett prisma eller en cylinder med samma basyta och höjd.

Regel / formel

$V = B \cdot h / 3$. Kon: $V = \pi r^2 h / 3$. Höjden mäts vinkelrätt från basytan till spetsen.

Räkneexempel

En pyramid med $B = 12$ cm² och $h = 5$ cm har
$V = 12 \cdot 5 / 3 = 20$ cm³.

Räkna själv

a) $B = 3$ cm², $h = 3$ cm: V?

b) $B = 12$ cm², $h = 3$ cm: V?

c) $B = 20$ cm², $h = 6$ cm: V?

d) Kon med $r = 1$ cm, $h = 3$ cm: V?

Textuppgift - så kan du tänka

En pyramid har en kvadratisk bas med sidan 4 cm och höjden 6 cm. Beräkna volymen.
$B = 4 \cdot 4 = 16$ cm². $V = 16 \cdot 6 / 3 = 32$ cm³.

Prova själv

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 3 cm och höjden 4 cm. Beräkna volymen.

Du har tränat på:
- Beräkna basytan
- Beräkna pyramidens och konens volym